# Prüfung P10 – alle Blätter

| **Einheit** (Stufen) | **Kennung** | **S.** | **ab** |
|---|---|---|---|
| **Geometrie** | | | |
| **Dreiecke** | | | |
| Winkel<br>Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen | PG10-5 | 3 | S. 3 |
| Symmetrie<br>Symmetrieachsen gesucht | PG20-4 | 1 | S. 6 |
| Vierecke<br>Eigenschaften prüfen | PG30-2 | 1 | S. 7 |
| **Flächen** | | | |
| Fläche und Umfang<br>Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht | PG40-7 | 3 | S. 8 |
| **Dreiecke** | | | |
| Pythagoras<br>Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt | PG50-4 | 3 | S. 11 |
| sin, cos, tan<br>Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan? | PG60-3 | 3 | S. 14 |
| Sinussatz<br>Seite gesucht | PG70-2 | 1 | S. 17 |
| **Körper** | | | |
| Netz und Schrägbild<br>Netz erkennen · Netz skizzieren · Schrägbild skizzieren | PG80-5 | 3 | S. 18 |
| Volumen und Oberfläche<br>Volumen gesucht · Oberfläche gesucht · Formeln umstellen · Körper vergleichen | PG90-6 | 3 | S. 21 |
| **Funktionen** | | | |
| **Lineare** | | | |
| Lineare Funktionen<br>Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel | PA10-7 | 7 | S. 24 |
| **Gleichungssysteme** | | | |
| Gleichungssystem<br>Gleichungen aufstellen · x und y gesucht · Bedeutung gesucht | PA20-2 | 2 | S. 31 |
| **Quadratische** | | | |
| Parabel<br>Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen | PA30-5 | 5 | S. 33 |
| Quadratische Gleichung<br>Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel | PA40-4 | 3 | S. 38 |
| **Wachstum** | | | |
| Wachstum<br>Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen | PA50-3 | 2 | S. 41 |
| **Daten und Zufall** | | | |
| **Prozent** | | | |

| **Einheit** (Stufen) | **Kennung** | **S.** | **ab** |
|---|---|---|---|
| Prozent | PS10-3 | 3 | S. 43 |
| Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht | | | |
| Prozentwert und Grundwert | PS20-4 | 1 | S. 46 |
| Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht | | | |
| **Daten** | | | |
| Kenngrößen | PS30-4 | 3 | S. 47 |
| Spannweite gesucht · Median gesucht · Modalwert gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen | | | |
| Diagramme | PS40-4 | 3 | S. 50 |
| Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären | | | |
| **Wahrscheinlichk.** | | | |
| Wahrscheinlichkeit | PS50-3 | 4 | S. 53 |
| Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen | | | |

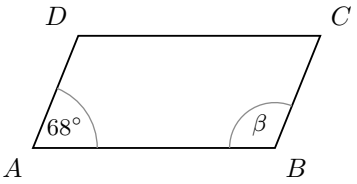
# Winkel

Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen

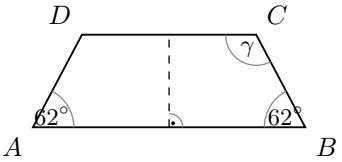
## Winkel gesucht ●●●●●

**1.** Im Viereck sind die Innenwinkel zusammen 360°. Wie viel Grad sind es im Dreieck?
Dreieck _____ °

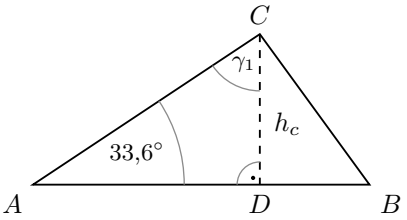
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel $\beta$. Basis




nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels $\gamma$ oben rechts an.




nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe $h_c$ von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt $\gamma_1$. Ermittle die Größe des Winkels $\gamma_1$. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.



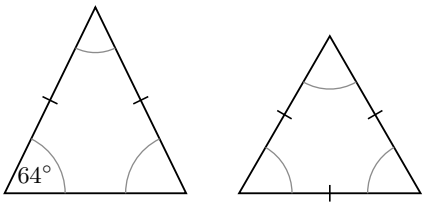

## Basiswinkel gesucht ○●○●○

1: 180° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4°

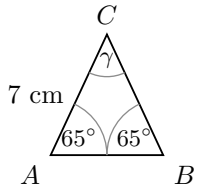


↑

**5.** Trage alle Winkel ein. Was unterscheidet die beiden Dreiecke?



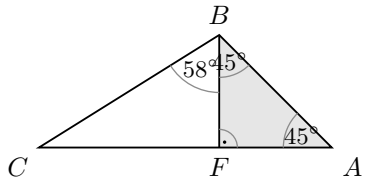

’23 · 1g **6.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels $\gamma$ an. Basis




BC: _____ cm

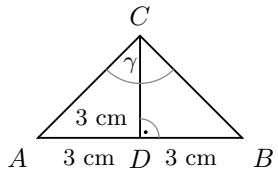
$\gamma$: _____ °

nach P10 ’23 · 7a **7.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.




## rechten Winkel begründen ○●○○○

**8.** CD steht senkrecht auf AB. Trage die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein. Warum ist $\gamma = 90°$?



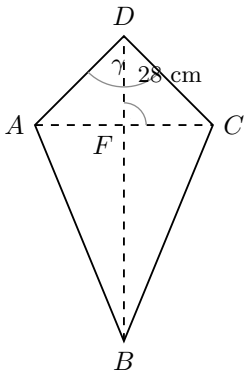

5: links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°) | 6: gleichschenklig; 50° | 7: gleichschenklig mit Basis AB | 8: in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°



↑

nach P10 ’25 · 2c

**9.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt $\gamma$. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1i | 2c | | 1g 2a 7a | 5c | 1i | | | 4b | 4a | |

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke
▶ Winkel
Weiter: Symmetrie

# Symmetrie

Symmetrieachsen gesucht

## Symmetrieachsen gesucht ○●○○●

*Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite* _____

**1.** Eine Symmetrieachse teilt die Figur so, dass beim Falten beide Hälften genau aufeinanderliegen. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur?

**a)** Rechteck, das kein Quadrat ist _____

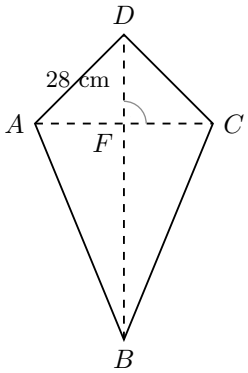
**b)** Parallelogramm, das weder Rechteck noch Raute ist _____

’22 · 1i **2.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an: Basis



A ☐ 0
B ☐ 1
C ☐ 2
D ☐ 3

nach P10 ’25 · 2a **3.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:




A ☐ 0
B ☐ 1
C ☐ 2
D ☐ 3

Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 68 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2a | | | 1i | 1j | | | | | |

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel
► Symmetrie

1: a) 2; b) 0 | 2: 1 Symmetrieachse (Option „1“) | 3: 1 Symmetrieachse; 68 cm; 73,5 cm



↑

# Vierecke

Eigenschaften prüfen

## Eigenschaften prüfen ●○○○○

**1.** Ein Trapez ist ein Viereck mit mindestens zwei parallelen Seiten. Ist das Viereck ein Trapez?

**a)** Rechteck ☐ Trapez
**b)** Parallelogramm ☐ Trapez
**c)** Drachenviereck, das keine Raute ist ☐ Trapez

’26 · 1c **2.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt: Basis

A ☐ Alle vier Winkel sind gleich. B ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel. C ☐ Alle vier Seiten sind gleich.

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c | | | | | | | | | | 1e |

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz
▸ Vierecke
Weiter: Winkel · Symmetrie

1: a) und b) | 2: B



↑

# Fläche und Umfang

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht

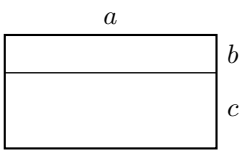
## Formeln ○●●○●

*Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: Seite _____*

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

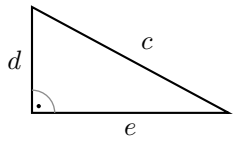
A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis




A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

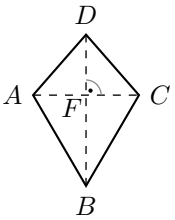
’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis



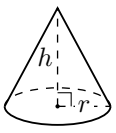

A = _____

## Fläche gesucht ○●●●●

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

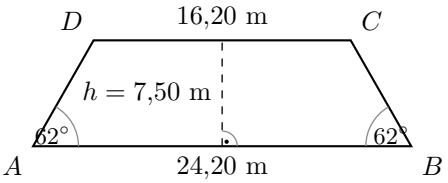



nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.

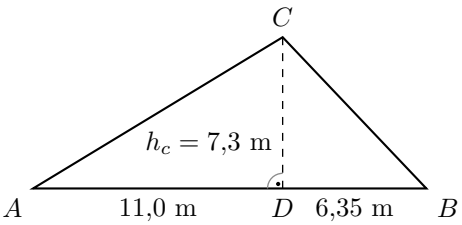



1: C | 2: C | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm² | 5: 1963,5 cm²

nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.




nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

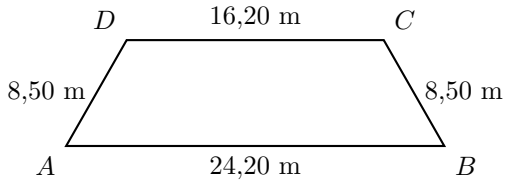



## Umfang gesucht ●○○●○

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR




## Formeln umstellen ○○○●○

**10.** Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.

Kreis: u = $\pi$ · d, gesucht ist d

’23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis

_____ mm

6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m | 10: d = u : $\pi$ | 11: 110 mm

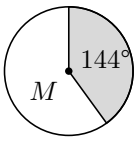
## Flächenanteil gesucht ○●○●○

**12.** Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

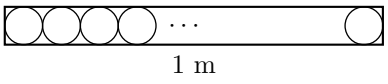
Winkel und Prozent

Winkel: _____ °
Prozent: _____ %

’25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis




nach P10 ’23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 1e 1i 2b | 1c 4a | 1c 2b 2c 5c | 1e 5e | | 1d 7b | 1e 4c | 1f 6a | 3a 3b | 3b |

▶ Fläche und Umfang

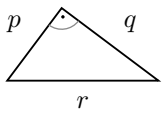
12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

# Pythagoras

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

## Gleichung aufstellen ●○●○●

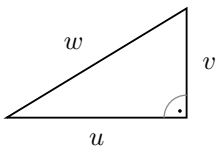
**1.** Markiere die Hypotenuse. Schreib dann die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf. _____




'22 · 1g **2.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis

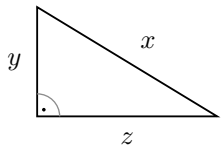
A ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. B ☐ $c = a + b$ C ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

'26 · 1j **3.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis




A ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
B ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
C ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

'24 · 1f **4.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis

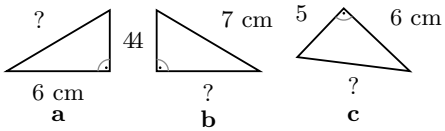



A ☐ $z = x^2 - y^2$
B ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
C ☐ $z = x + y$
D ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

## Hypotenuse gesucht ○●○○○

*Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite* _____

**5.** Gesucht ist die Seite mit dem Fragezeichen. Kreuze an, wo die Hypotenuse gesucht ist.



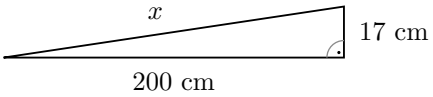

**a)** Dreieck a ☐ Hypotenuse
**b)** Dreieck b ☐ Hypotenuse
**c)** Dreieck c ☐ Hypotenuse

1: $r^2 = p^2 + q^2$ | 2: C | 3: C | 4: D | 5: a) und c)



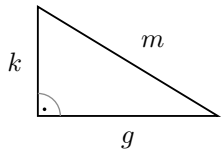
↑

nach P10 ’25 · 4a **6.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.




## Kathete gesucht ●○●○●

**7.** Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite k berechnest.

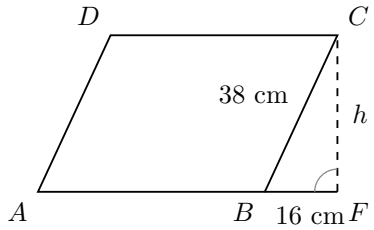



**a)** $k = \sqrt{m^2 + g^2}$ ☐ ja

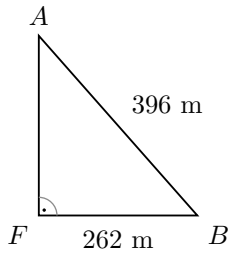
**b)** $k = \sqrt{m^2 - g^2}$ ☐ ja

**c)** $k = \sqrt{g^2 - m^2}$ ☐ ja

nach P10 ’26 · 4a **8.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt $\varepsilon$. Berechne die Höhe h.

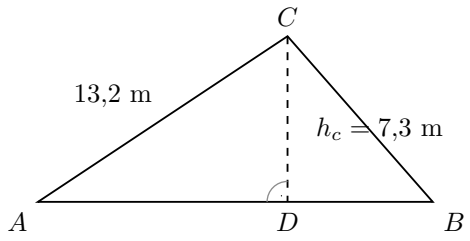



nach P10 ’24 · 6a **9.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA $\beta_1$, der Winkel zwischen BA und BC $\beta_2$; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC $\alpha$. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.




6: 200,7 cm | 7: b) | 8: 34,47 cm | 9: 296,9 m

nach P10 ’22 · 5a **10.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe $h_c$ von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt $\gamma_1$. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



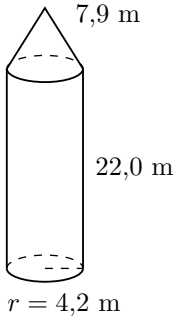

## in Figuren versteckt ●●○○●

**11.** Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

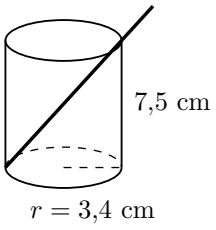
**a)** Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

**b)** Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

nach P10 ’26 · 2c **12.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR




nach P10 ’22 · 2c **13.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1j 2c 4a | 4a | 1f 6a | | 1g 2c 5a | 1h | 7a | 2d 3a | 6d | 1d | 7b |

▸ Pythagoras
Weiter: sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

10: 11,0 m | 11: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab | 12: 28,7 m | 13: 12,1 cm

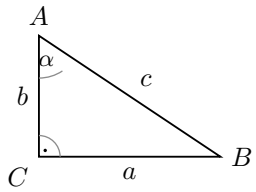
# sin, cos, tan

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

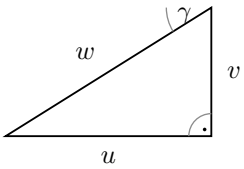
## Gleichung aufstellen ○●○○○

**1.** Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels $\alpha$.

Gegenkathete: _____
Ankathete: _____
Hypotenuse: _____




'25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin\gamma =$ _____ Basis

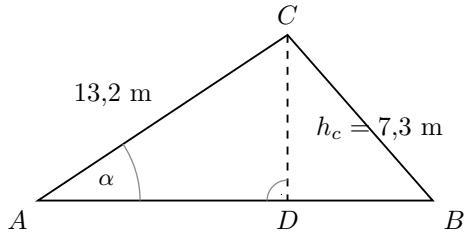



## Winkel gesucht ●●●○●

**3.** Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.

**a)** Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____
**b)** Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

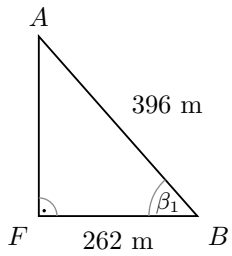
nach P10 '22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe $h_c$ von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt $\gamma_1$. Berechne die Größe des Winkels $\alpha$.




1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c | 2: u/w | 3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6°

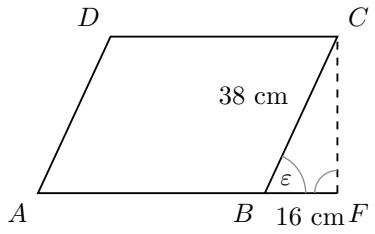
nach P10 ’24 · 6b

**5.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA $\beta_1$, der Winkel zwischen BA und BC $\beta_2$; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC $\alpha$. Bestimme den Winkel $\beta_1$, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.




nach P10 ’26 · 4b

**6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt $\varepsilon$. Weise nach, dass $\varepsilon$ etwa 65° groß ist. FOR




## Seite gesucht ●○○●●

*Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite* _____

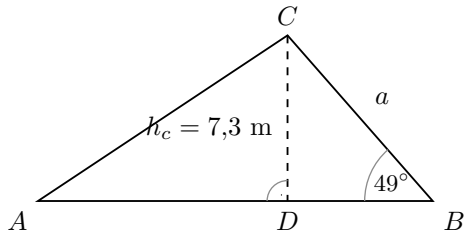
**7.** Stelle nach der gesuchten Seite um.

**a)** $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist a

**b)** $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist c

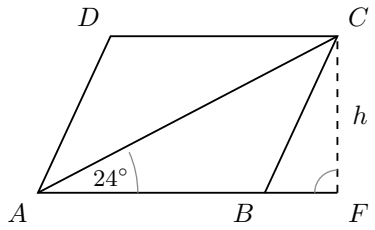
nach P10 ’22 · 5d

**8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe $h_c$ von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt $\gamma_1$. Berechne die Länge der Seite a.

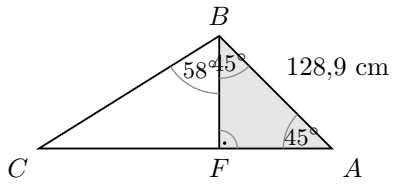



5: 48,6° | 6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = a : \sin\alpha$ | 8: 9,7 m

nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt $\varepsilon$. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR




nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.




## Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

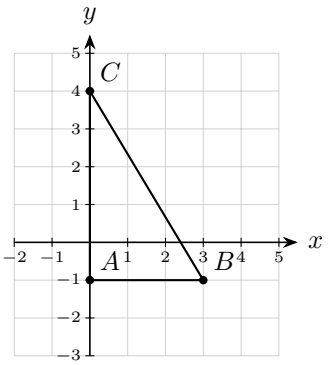
**11.** Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

**a)** Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

**b)** Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

**c)** Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels $\beta$ bei B.




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4b 4c | 1g | 6b | 7b | 5b 5d | 3a 3b | 1c 1j 5b | 1h 2d 3b | 1g 4d | 1j 4b | 7c |

Vorher: Pythagoras
▶ sin, cos, tan
Weiter: Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

9: 84,7 cm | 10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°

# Sinussatz

Seite gesucht

## Seite gesucht ○●●○○

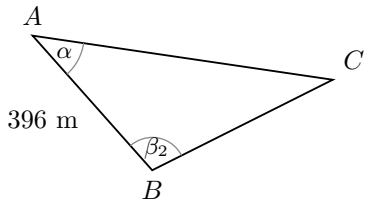
*Welche Formel aus der Formelsammlung brauchst du hier? Seite* _____

**1.** Im Sinussatz steht jede Seite mit dem Winkel, der ihr gegenüberliegt. Im Dreieck ABC kennst du die Seite c und die Winkel $\alpha$ und $\beta$; gesucht ist die Seite a.

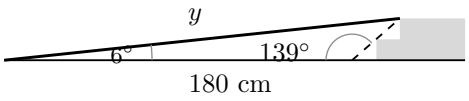
**a)** Welchen Winkel rechnest du zuerst aus? _____

**b)** Welche Gleichung stellst du dann auf? _____

nach P10 ’24 · 6d **2.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA $\beta_1$, der Winkel zwischen BA und BC $\beta_2$; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC $\alpha$. Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 40°$ und $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke BC. FOR




nach P10 ’25 · 4c **3.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe. FOR




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4c | 6d | | | 3c | 7c | 3c | 4c | 4c | |

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan
▸ Sinussatz
Weiter: Vierecke · Winkel · Symmetrie

1: a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) $a : \sin\alpha = c : \sin\gamma$ | 2: 443,8 m | 3: 205,9 cm

# Netz und Schrägbild

Netz erkennen · Netz skizzieren · Schrägbild skizzieren

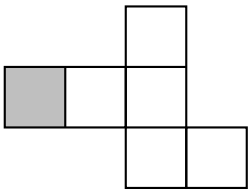
## Netz erkennen ○○○○●

**1.** Stell es dir im Kopf vor und antworte, ohne zu rechnen.

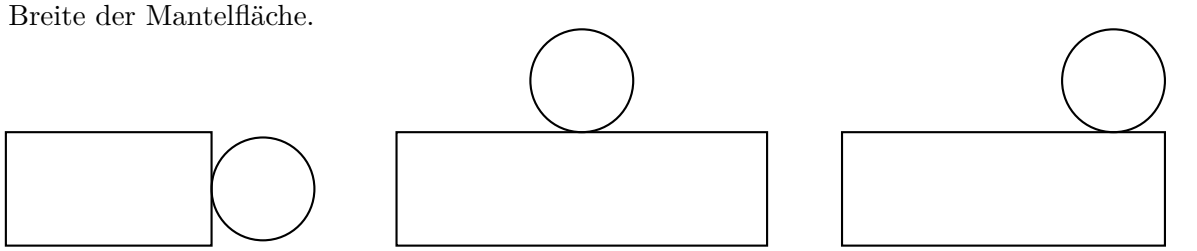
**a)** Drei Quadrate hängen in einer Reihe aneinander; du faltest sie zu einem Teil eines Würfels. Wo liegt dann das dritte Quadrat, vom ersten aus gesehen? _____

**b)** Du rollst ein Rechteck zum Mantel eines Zylinders mit dem Durchmesser d. Wie lang ist die Seite, die einmal um den Kreis läuft? _____

’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt. Basis



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



A ☐ B ☐ C ☐

## Netz skizzieren ○○○●●

*Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite* _____

**4.** Ein Prisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck mit 2 cm Seitenlänge und ist 5 cm hoch. Im Netz hängt ein Rechteck des Mantels an einer Seite des Dreiecks.

Wie lang ist die Seite des Rechtecks, die am Dreieck anliegt, und wie lang die andere?

_____

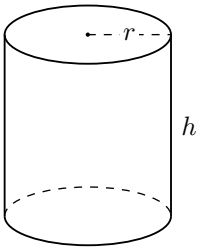
1: a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d | 2: das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe | 3: C; 21,4 cm; 7,5 cm | 4: 2 cm und 5 cm



↑

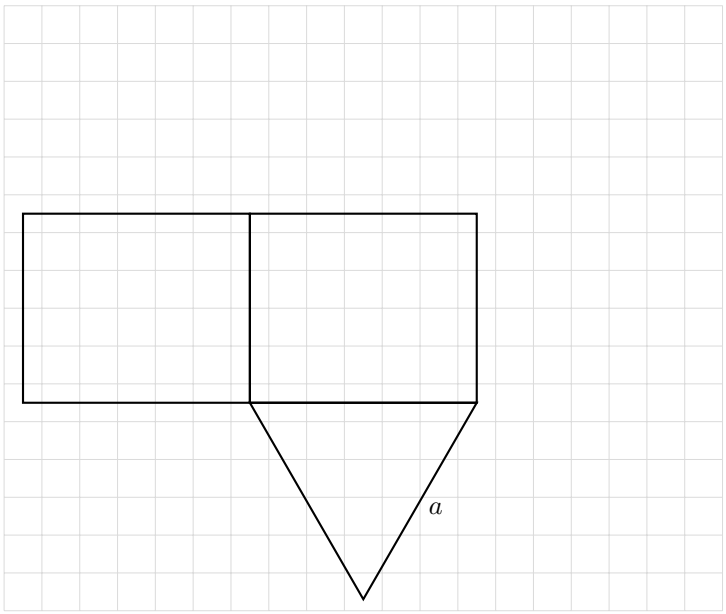
nach P10 ’23 · 5a

**5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.




nach P10 ’19 · 4a

**6.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.




1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

## Schrägbild skizzieren ○○●○○

**7.** Ein Kegel mit dem Radius 3 cm und der Höhe 8 cm steht aufrecht in einer Schachtel.

**a)** Wie breit muss die Schachtel mindestens sein? _____

**b)** Wie zeichnest du den Grundkreis im Schrägbild? _____

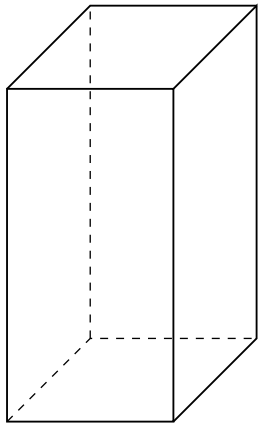
5: 22,0 cm; 7 cm | 6: drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; 1,80 m | 7: a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse



↑

nach P10 '24 · 4b

**8.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



A ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
B ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
C ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
D ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4b | 5a | 2a | | 5a | 4a | 1i | 1c | 1j |

Vorher: Volumen und Oberfläche
► Netz und Schrägbild

8: Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; C; je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind so



↑

# Volumen und Oberfläche

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen

## Volumen gesucht ●○●●●

*Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____*

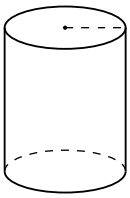
**1.** Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.

**a)** Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm _____

**b)** Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

**c)** Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).



nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

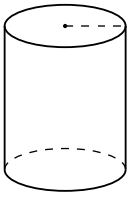
Skizze

## Formeln umstellen ○○○●●

**4.** Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.

Säule mit quadratischer Grundfläche: $V = a^2 \cdot h$, gesucht ist a _____

nach P10 ’23 · 5d **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Mit denselben Deckeln (r = 3,5 cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe. FOR

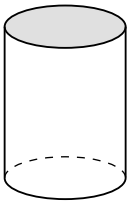


1: a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel | 2: 269,4 cm³ | 3: 85342 cm³ | 4: $a = \sqrt{(V : h)}$ | 5: 26,0 cm



↑

nach P10 ’22 · 2d **6.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR

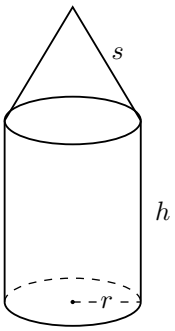


## Oberfläche gesucht ●○○○○

**7.** Du schneidest den Mantel eines Zylinders gerade auf und rollst ihn flach aus. Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?

Zylinder mit Radius r und Höhe h _____

nach P10 ’26 · 2b **8.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.




## Körper vergleichen ●○○○○

**9.** Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

**a)** Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
**b)** Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
**c)** Zylinder statt Kegel, Radius und Höhe gleich _____ -mal so groß

nach P10 ’26 · 2d **10.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

6: 4,6 cm | 7: Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch | 8: 104,24 m²; 2501,71 € | 9: a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß | 10: falsch

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1f 2a 2b 2d | | 4c | 5b 5d | 2b 2d | 4a 4b | | | 6b | | 3c |

► Volumen und Oberfläche
Weiter: Netz und Schrägbild



↑

# Lineare Funktionen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel

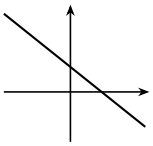
## Gerade zeichnen •••••

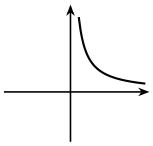
*Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, Seite _____*

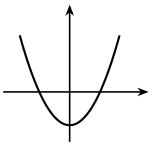
**1.** Welche Funktionen sind linear? Kreuze an. Wähl eine lineare aus und gib ihr m und n an:
$m =$ _____, $n =$ _____.

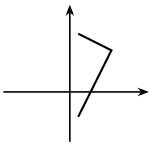
**a)** $f(x) = 3 - 2x$ ☐ linear
**b)** $f(x) = x^2 + 1$ ☐ linear
**c)** $f(x) = 0{,}5x$ ☐ linear

'25 · 1f **2.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis

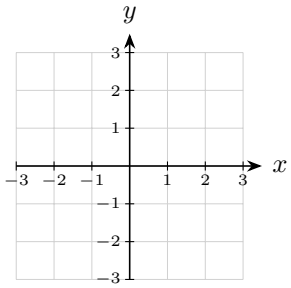

A ☐


B ☐


C ☐


D ☐

'24 · 1i **3.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



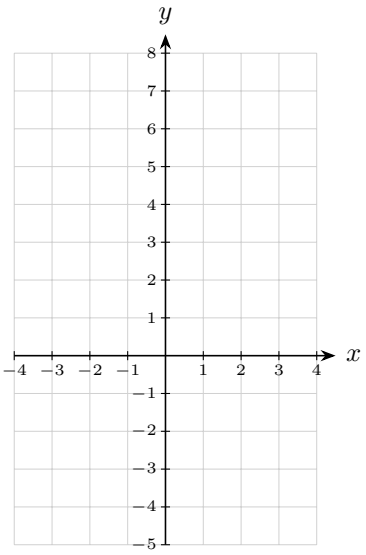

1: a) und c) | 2: A | 3: Punkt (0|1)



↑

nach P10 ’24 · 3a

**4.** Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.




4: Gerade durch (0|3) und (1|5)



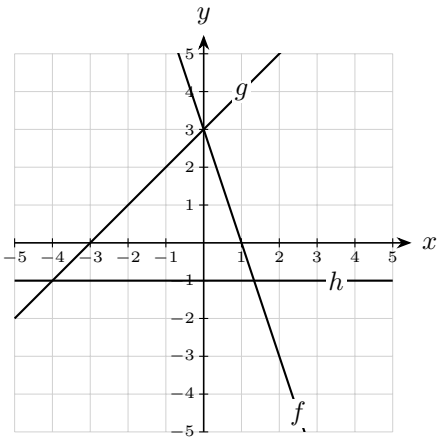
↑

## Gleichung ablesen zuletzt 19

**5.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen $f$, $g$ und $h$ von drei linearen Funktionen gezeichnet.

nach P10 '19 · 2b

**a)** Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen ($f$, $g$ oder $h$), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung $-3$." „Der Graph liegt parallel zur x-Achse."

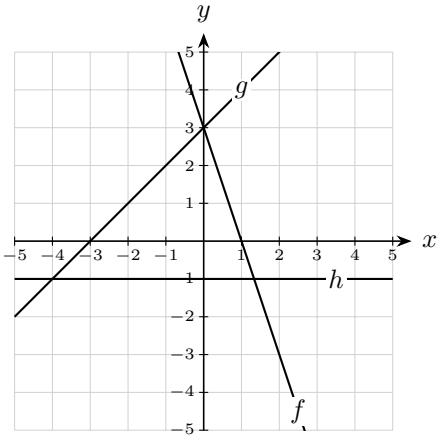



Steigung $-3$: _____

parallel zur x-Achse: _____

nach P10 '19 · 2c

**b)** Ordne jedem Graphen $f$, $g$ und $h$ eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.




f: _____

g: _____

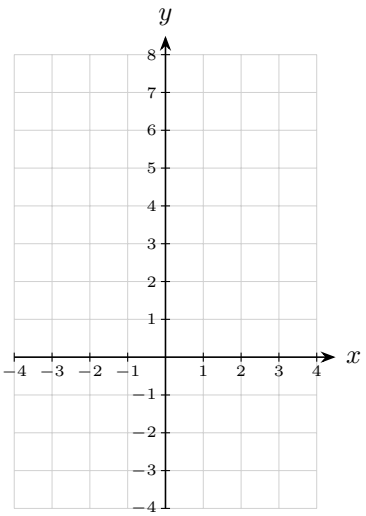
h: _____

5: a) h; b) −1

## Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

nach P10 ’25 · 5a

**6.** Der Graph einer linearen Funktion $f$ geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von $f$ in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:




(1) Der Graph von $f$ steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von $f$ schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

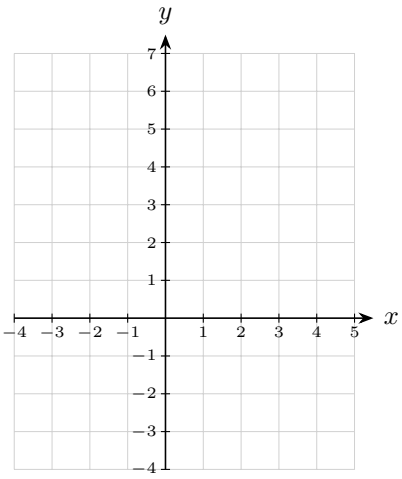
Gib eine Gleichung von $f$ an.

y = _____

## Nullstelle gesucht ○○○○●

nach P10 ’22 · 3a

**7.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von $f$ in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von $f$ an.




x = _____

## Punktprobe •••••

’23 · 1i **8.** Die Gerade $f$ hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf $f$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $(-2\,|\,12)$ B ☐ $(3\,|\,-12)$ C ☐ $(4\,|\,-18)$.

nach P10 ’26 · 5b **9.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

## Gleichung aus Text ○○○••

**10.** Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

**a)** Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute

**b)** Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab

**11.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

nach P10 ’22 · 6a **a)** Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

nach P10 ’22 · 6b **b)** Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf ($y$: Guthaben in €, $x$: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: B | 9: P liegt auf dem Graphen | 10: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 11: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate



↑

**12.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

nach P10 ’23 · 3a

**a)** Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.




**A** **B** **C** **D**

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

nach P10 ’23 · 3b

**b)** Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

## Gerade und Parabel •••••

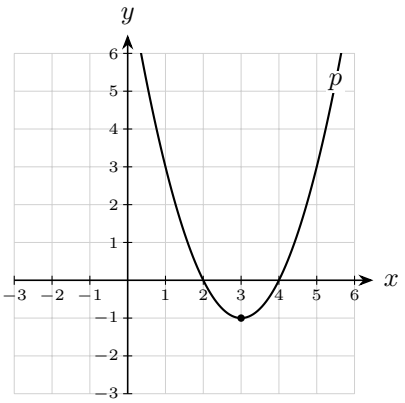
’25 · 1h

**13.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a

**14.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel $p$ mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR




12: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115 | 13: D | 14: Gerade durch (0|1) und (1|−2)



↑

**15.** Die Gerade $f$ ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

nach P10 '24 · 3c

**a)** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel $p$ liegt.

nach P10 '24 · 3d

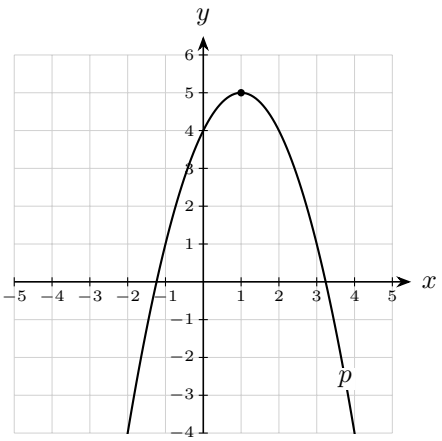
**b)** Die Graphen von $f$ und $p$ haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

$S_1$: _____

$S_2$: _____

nach P10 '23 · 4a

**16.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel $p$ gezeichnet. Die Gerade $f$ hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne $f$ in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:




(1) Die Steigung von $f$ ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) $f$ schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c

**17.** Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade $f$ die Parabel $p$ schneidet. FOR

$S_1$: _____

$S_2$: _____

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a 5b | 1f 1h 5a | 1i 3a 3c 3d | 1i 3a 3b 4a | 3a 3c 6a 6b | 2a 2b 6a 6c 6d 7a | | 2a 2b 2c | | 5a 5b | 1c 6a 6b 6c |

► Lineare Funktionen

15: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 16: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 17: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$



↑

# Gleichungssystem

Gleichungen aufstellen · x und y gesucht · Bedeutung gesucht

## Gleichungen aufstellen ○○●○○

nach P10 ’24 · 7a

**1.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf ($x$: Preis einer Rose, $y$: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

## x und y gesucht ○○●○●

*Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite* _____

**2.** Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

**a)** Stelle x + y = 10 nach y um _____

**b)** Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 ’22 · 7b

**3.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

## Bedeutung gesucht ○○●○●

nach P10 ’22 · 7a

**4.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen $x$ und $y$ in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 ’24 · 7b

**5.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem. FOR

Gleichung II bedeutet: _____

Rosen: _____

Tulpen: _____

1: 3,60; 20,70 | 2: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 3: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 € | 4: Preis eines Apfelbaums in €; Preis eines Pflaumenbaums in € | 5: Filip kauft zusammen 15 Blumen; 6 Rosen; 9 Tulpen



↑

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7a 7b | | 7a 7b | 7b | | | | | 6d |

► Gleichungssystem



↑

# Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

## Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $8$ | $2$ | $0$ | $2$ | $8$ |

A ☐

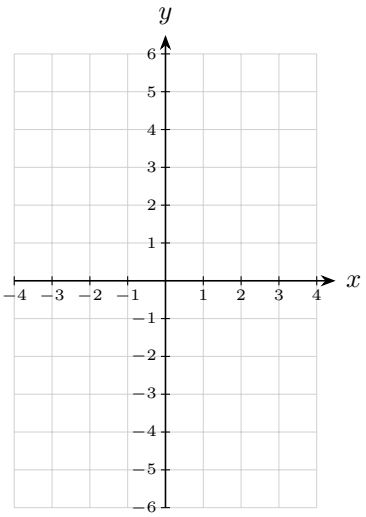
| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-4$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $4$ |

B ☐

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $16$ | $4$ | $0$ | $4$ | $16$ |

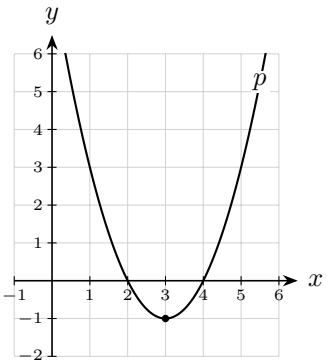
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade $f$ ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel $p$ in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.




## Scheitelpunkt angeben ●●●●●

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel $p$ ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von $p$ an: $S(\ \ |\ \ )$.




1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)



↑

nach P10 ’22 · 3b

**4.** Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt $S$ von $p$ an. _____

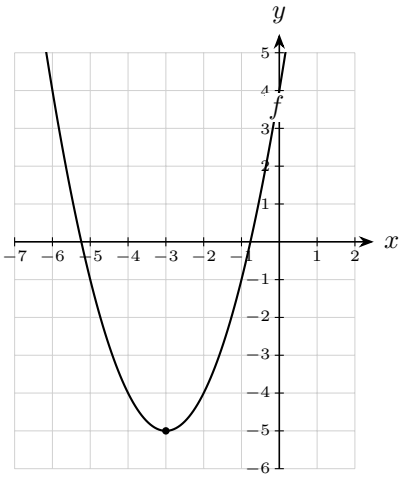
## Punktprobe ○○●○○

*Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite* _____

**5.** Die Parabel zu $f$ mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

nach P10 ’20 · 3b

**a)** Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von $f$. Kreuze ihn an:




A ☐ $A(-5\,|\,-1)$
B ☐ $B(-1\,|\,-1)$
C ☐ $C(0\,|\,4)$
D ☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

nach P10 ’20 · 3c

**b)** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von $f$ mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne $y$.

y: _____

4: S(4|−6) | 5: a) D; b) 20



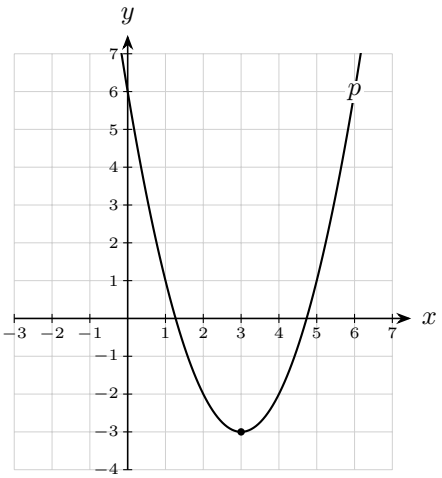
↑

nach P10 ’18 · 5a **6.** Im Koordinatensystem ist die Parabel $p$ mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

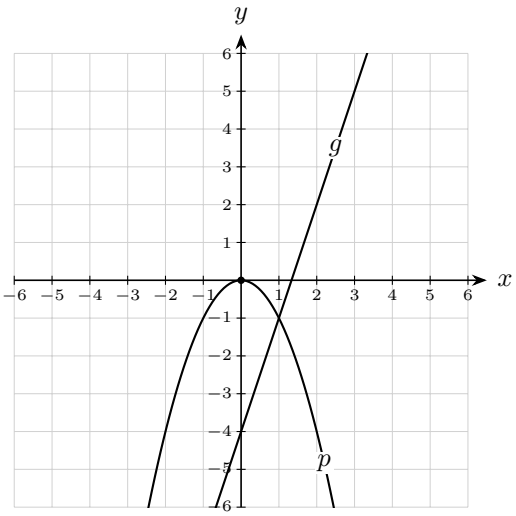
(1) Der Punkt $(5\,|\,1)$ liegt auf $p$. wahr ☐ falsch ☐

(2) $p$ ist die Normalparabel, um 3 nach rechts und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) $p$ schneidet die y-Achse im Punkt $(6\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐




nach P10 ’14 · 7a **7.** Im Koordinatensystem sind die Parabel $p$ mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade $g$ mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von $p$ und $g$ ist. FOR




## Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

**8.** Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

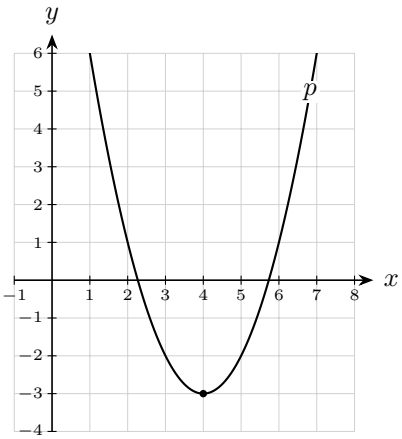
2 nach links und 1 nach oben

6: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei $(0|6)$) | 7: $-16$; $-16$ | 8: $y = (x+2)^2 + 1$

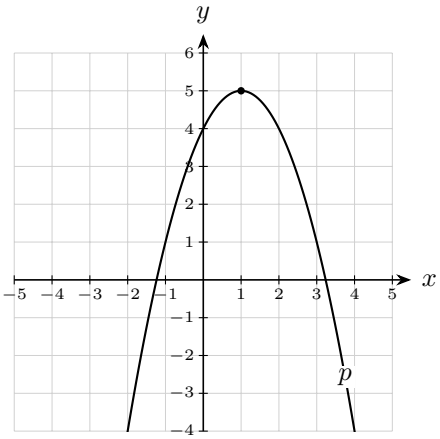


↑

nach P10 ’25 · 5b **9.** Die quadratische Funktion $p$ hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt $S$ von $p$ an: $S(\ |\ )$. Schreib die Gleichung von $p$ in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$




nach P10 ’23 · 4b **10.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel $p$ an: $S(\ |\ )$. Schreib eine Gleichung von $p$ in Scheitelpunktform. FOR




## Lage begründen ●○○○○

**11.** Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

**a)** $y = (x+1)^2 + 2$

**b)** $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d **12.** Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel $q$ hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte $p$ und $q$ gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

9: S(4|−3); (x − 4)² − 3 | 10: S(1|5); −(x − 1)² + 5 | 11: a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2 | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt



↑

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 5c 5d | 5b | 3b | 4b | 3b | 1d | 3a 3b 3c 3d | | 5a 5b 5c 5d | 5c 5e | 1g |

▶ Parabel
Weiter: Quadratische Gleichung



↑

# Quadratische Gleichung

Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel

## Nullstellen gesucht ○●●●●

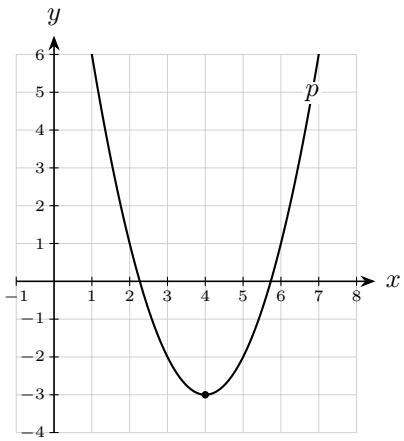
*Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite* _____

**1.** Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

**a)** Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$ _____

**b)** Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$ _____

nach P10 ’25 · 5c **2.** Die quadratische Funktion $p$ hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel $p$ die x-Achse schneidet. FOR




$N_1$: _____

$N_2$: _____

## x-Wert gesucht ○○○●○

*Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.*

nach P10 ’23 · 4c **3.** Die Parabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von $p$, deren y-Koordinate $-11$ ist. FOR

$x_1$: _____

$x_2$: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73 | 3: 5; −3

## Schnittpunkte gesucht ○○●○●

*Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.*

nach P10 ’21 · 2c

**4.** Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

$S_1$: _____

$S_2$: _____

## Gerade und Parabel ●●●●●

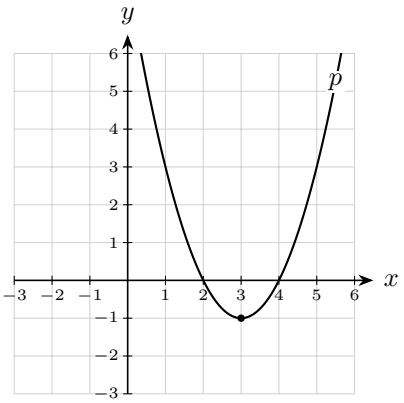
’25 · 1h

**5.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a

**6.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel $p$ mit $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR




4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: D | 6: Gerade durch $(0|1)$ und $(1|-2)$



↑

**7.** Die Gerade $f$ ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

nach P10 ’24 · 3c

**a)** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel $p$ liegt.

nach P10 ’24 · 3d

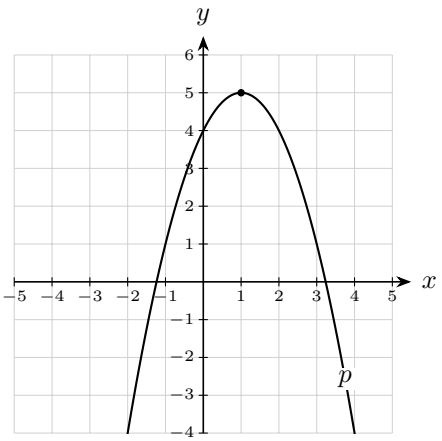
**b)** Die Graphen von $f$ und $p$ haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

$S_1$: _____

$S_2$: _____

nach P10 ’23 · 4a

**8.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel $p$ gezeichnet. Die Gerade $f$ hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne $f$ in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:




(1) Die Steigung von $f$ ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) $f$ schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 ’22 · 3c

**9.** Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade $f$ die Parabel $p$ schneidet. FOR

$S_1$: _____

$S_2$: _____

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 1h 5c | 3c 3d | 4a 4c | 3c | 2c | 3e | | | 5d | |

Vorher: Parabel

► Quadratische Gleichung

7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 8: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$



↑

# Wachstum

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen

## Tabelle ergänzen ●○○○○

**1.** Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

**a)** Wachstum um 5 % _____

**b)** Wachstum um 2,3 % _____

nach P10 ’26 · 7a

**2.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

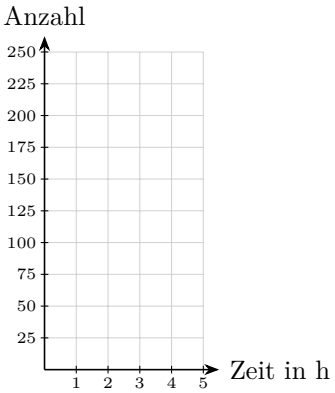
| Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Miete in € | _____ | 603,57 | 617,45 | _____ |

## Graph zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 7a

**3.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

| Zeit in Stunden | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bakterien | 70 | 91 | 118 | 154 | 200 |




## Gleichung gesucht ●●○○○

**4.** Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend | 4: 210 : 200 = 1,05; 5 %



↑

nach P10 ’26 · 7c

**5.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b

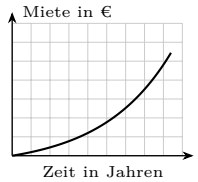
**6.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach $t$ Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

| Zeit in Stunden | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bakterien | 70 | 91 | 118 | 154 | 200 |

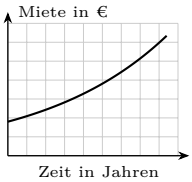
## Graph zuordnen ●○○○○

nach P10 ’26 · 7b

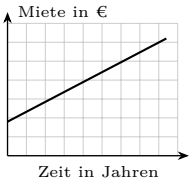
**7.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.




A ☐




B ☐




C ☐

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a 7b 7c | 7a 7b | | | | 6b | 4a 4c | 7a 7b 7c | 2a | 7a 7b 7c 7d | 4a 4b 4e |

► Wachstum

5: 590 · $1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3); 70 · $1{,}3^t$; 37996 | 7: B; jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz

# Prozent

Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht

## Prozent und Anteil umwandeln ○○○●●

’22 · 1f **1.** Ein Zehntel aller Jugendlichen kauft nie ein Buch. Kreuze den passenden Prozentsatz an: Basis

A ☐ 1 %  B ☐ 10 %  C ☐ 20 %  D ☐ 50 %.

## Prozentsatz gesucht ●●○●●

**2.** In einer Klasse sind 20 Kinder, 5 davon kommen mit dem Rad. Was ist der Teil, was das Ganze? Wie viel Prozent kommen mit dem Rad?

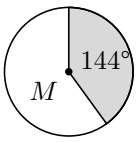
Rad-Kinder in der Klasse

Teil: _____

Ganzes: _____

Anteil: _____ %

’25 · 1e **3.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis




nach P10 ’23 · 6a **4.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2022 in Prozent.

| Altersgruppe | Anzahl in Mrd. |
|---|---|
| Kinder (0 bis 14 J.) | 2,0 |
| Jugendliche (15 bis 24 J.) | 1,2 |
| mittleres Alter (25 bis 64 J.) | 4,0 |
| höheres Alter (ab 65 J.) | 0,8 |

_____ %

## Veränderung gesucht ●○●○●

**5.** Ein Eis kostet erst 2 €, dann 2,50 €. Um wie viel Euro steigt der Preis? Welcher Preis ist das Ganze? Um wie viel Prozent steigt er?

Eis

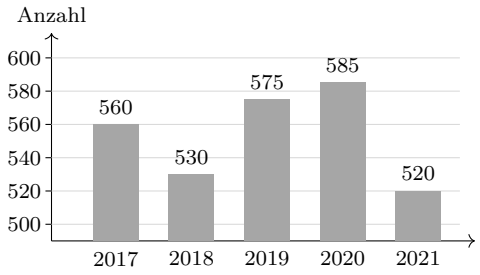
Unterschied: _____ €

Ganzes: _____ €

Steigerung: _____ %

1: B | 2: Teil 5, Ganzes 20, 25 % | 3: 40 % | 4: 15 % | 5: 0,50 €, alter Preis 2 €, 25 %

nach P10 ’22 · 4b **6.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1500 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

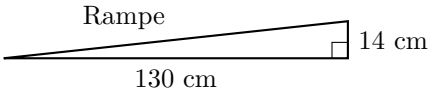



_____ %

nach P10 ’26 · 3c **7.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. _____ %

## Aussagen prüfen ○●○●○

nach P10 ’25 · 4b **8.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 8 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 8 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 14 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 130 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 8 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.




nach P10 ’23 · 6b **9.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: „2022 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“ „2022 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“ Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

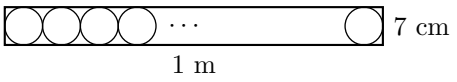
| Altersgruppe | Anzahl in Mrd. |
|---|---|
| Kinder (0 bis 14 J.) | 2,0 |
| Jugendliche (15 bis 24 J.) | 1,2 |
| mittleres Alter (25 bis 64 J.) | 4,0 |
| höheres Alter (ab 65 J.) | 0,8 |

6: 11,1 % | 7: 3,3 % | 8: 100 m und 8 m; ja | 9: falsch; 0,25, ein Viertel aller Menschen

## Flächenanteil gesucht ○○○●○

nach P10 '23 · 5c

**10.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c | 1e 4b | | 5c 6a 6b | 1f 4b | 5a | 1a 2d 4c | 5b | 7a | 2b | 2c |

▶ Prozent
Weiter: Prozentwert und Grundwert

10: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja



↑

# Prozentwert und Grundwert

Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht

## Prozentwert gesucht ●○●●●

*Prozentrechnung in deiner Formelsammlung: Seite* _____

'26 · 1a **1.** Gib 40 % von 60 € an. _____ € Basis

## neuer Wert gesucht ○○●○○

'24 · 1e **2.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 4,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 10 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an. _____ € Basis

## Grundwert gesucht ○●○●○

**3.** 6 Kinder sind 20 % der Klasse. Sind die 6 Kinder W oder G? Was ist gesucht?

6 Kinder: _____
gesucht: _____

'23 · 1b **4.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 30 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 270 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. _____ € Basis

'25 · 1a **5.** Ein T-Shirt ist um 7 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 25 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. _____ € Basis

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 1e | 1b | | 1c | | 5a | | 1b | |

Vorher: Prozent
▶ Prozentwert und Grundwert

1: 24 € | 2: 4,95 € | 3: 6 Kinder = W; gesucht G (die ganze Klasse) | 4: 900 € | 5: 28 €



↑

# Kenngrößen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen

## Spannweite gesucht ●●●●●

*Kenngrößen in deiner Formelsammlung: Seite* _____

nach P10 ’26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in €/l | 1,81 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,89 | 1,86 | 1,90 |

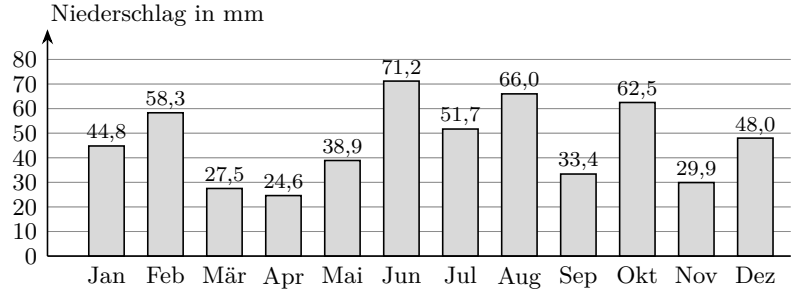
Spannweite: _____ €/l

nach P10 ’23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

| Sprache | Muttersprachler in Mio. |
|---|---|
| Arabisch | 310 |
| Chinesisch | 1 350 |
| Englisch | 480 |
| Hindi | 575 |
| Spanisch | 420 |

Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 ’24 · 2a **3.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.




Spannweite: _____ mm

## Median gesucht ○○●○○

**4.** Zentralwert (Median): erst ordnen – die Mitte der ungeordneten Reihe ist es nicht.

**a)** 9; 4; 7; 2; 5 _____

**b)** 8; 2; 6; 4 _____

’24 · 1h **5.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

Median: _____ °C

1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 46,6 mm | 4: a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4) | 5: 20 °C



↑

## Mittelwert gesucht ●●●○●

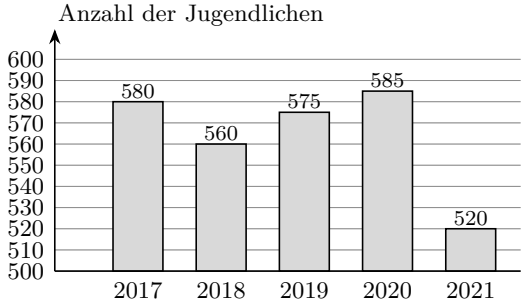
nach P10 ’26 · 3b

**6.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in €/l | 1,81 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,89 | 1,86 | 1,90 |

nach P10 ’22 · 4a

**7.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum). Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.



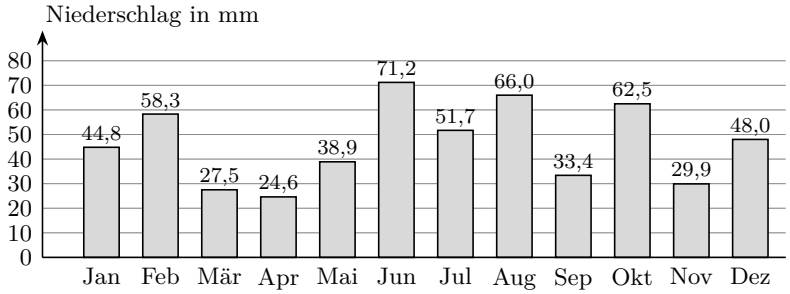

Minimum: _____

Maximum: _____

Mittelwert: _____

nach P10 ’24 · 2b

**8.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.




6: stimmt | 7: 520; 585; 564 | 8: 46,4 mm

## fehlender Wert gesucht ○○○○●

**9.** Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Durchschnitt zweier Zahlen: m = (a + x) : 2, gesucht ist x _____

’22 · 1d **10.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 20 °C | _____ | 17 °C |

Samstag: _____ °C

## Aussagen prüfen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6a **11.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:
A ☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.
B ☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre
Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

nach P10 ’25 · 6c **b)** In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a 3b | 6a 6c | 1h 2a 2b | 6c | 1d 4a | 1f 5a | 2c 2d | 1i | | 1h | 1a |

▸ Kenngrößen
Weiter: Diagramme

9: x = 2 · m − a | 10: 19 °C | 11: a) B; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre



↑

# Diagramme

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

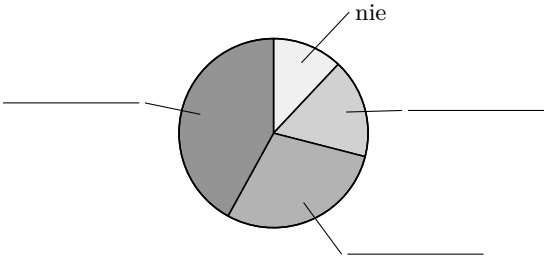
## Winkel gesucht ○●●○●

**1.** Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für einen Anteil. Wie viel Grad hat er? Der ganze Kreis hat 360°.

**a)** 10 % _____ °

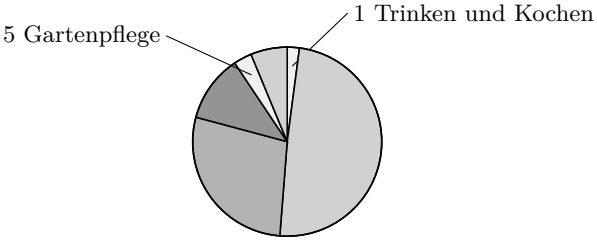
**b)** 30 von 120 Befragten _____ °

nach P10 ’22 · 4d **2.** 900 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 42 %, einmal pro Woche 17 %, einmal im Monat 29 %, nie 12 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.




Winkel „nie“: _____ °

nach P10 ’24 · 2c **3.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 480 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 10 l, 2 Körperpflege 236 l, 3 Toilettenspülung 134 l, 4 Wäsche waschen 55 l, 5 Gartenpflege 15 l, 6 Sonstiges 30 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile in derselben Reihenfolge; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch. FOR




Winkel Trinken und Kochen: _____ °

1: a) 36°; b) 90° | 2: im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 43,2° | 3: Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); 7,5°

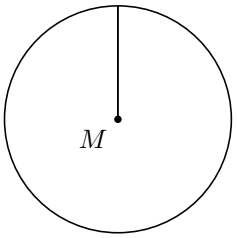


↑

## Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6b

**4.** In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.



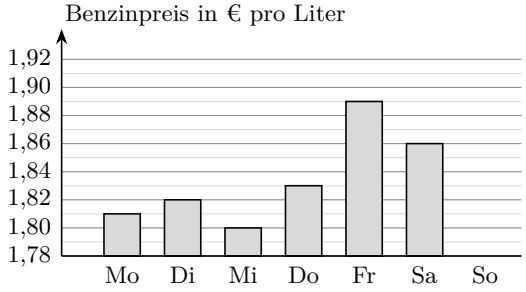

jünger als 50: _____ %

## Säule ergänzen ●○○●○

*Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.*

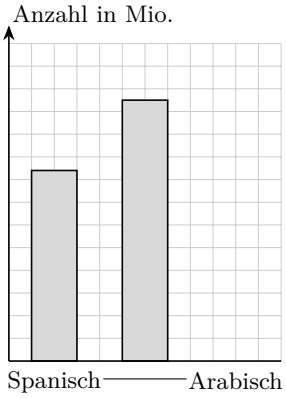
nach P10 ’26 · 3d

**5.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo hat die Preise in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.




nach P10 ’23 · 6d

**6.** Die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 310, Chinesisch 1 350, Englisch 480, Hindi 575, Spanisch 420. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der senkrechten Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

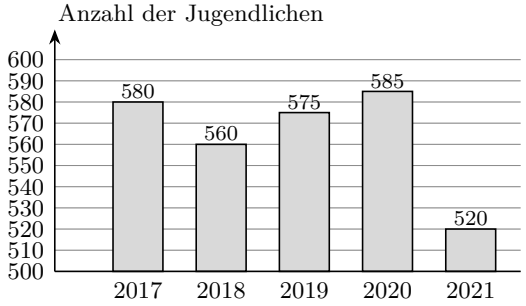



4: 54,5 %; 196° | 5: 1,90 € pro Liter | 6: 50 Mio.; Hindi; 6,2 Kästchen hoch

## Aussagen prüfen ○○○○●

nach P10 ’22 · 4c

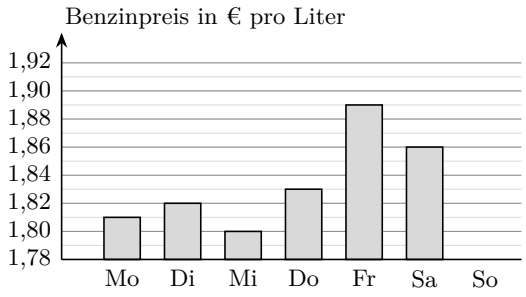
**7.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.




## falschen Eindruck erklären ●○○○○

nach P10 ’26 · 3e

**8.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo schreibt zu seinem Säulendiagramm: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt. FOR




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d 3e | 6b | 2c | 6d | 4c 4d | 5b | 2a | 5c | 3a 3c 3d | 2c | |

Vorher: Kenngrößen
► Diagramme

7: falsch; 7,1 % | 8: Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11; 3,3 %

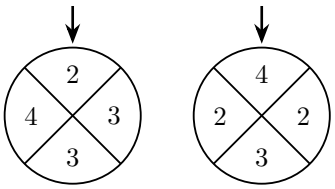
# Wahrscheinlichkeit

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

## Ergebnisse aufzählen ○●○○○

nach P10 ’25 · 3a

**1.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.

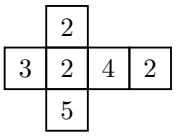



## Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

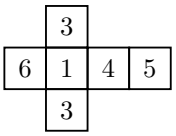
nach P10 ’26 · 6a

**2.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.

Würfel A




Würfel B




P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

**3.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

## Baum ergänzen ●○●○○

**4.** Ein Los gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{8}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Niete? Rechne im Kopf.

P(Niete) _____

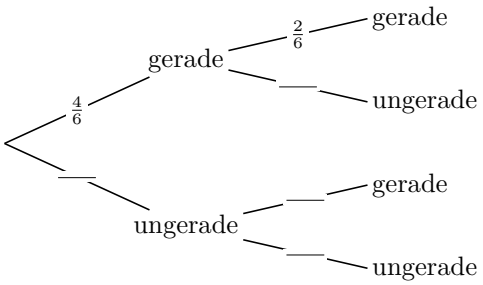
1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: $\frac{5}{8}$



↑

nach P10 ’26 · 6b

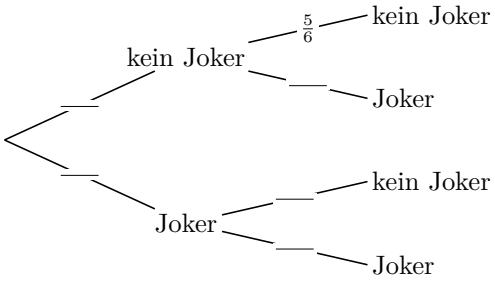
**5.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.




P(beide ungerade): _____

nach P10 ’24 · 5b

**6.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.




## Pfadregeln anwenden ●●●○○

**7.** Ein Glücksrad mit roten und blauen Feldern wird zweimal gedreht. Rechnest du mit den Wahrscheinlichkeiten mal oder plus? Rechne nicht.

**a)** erst rot, dann blau _____

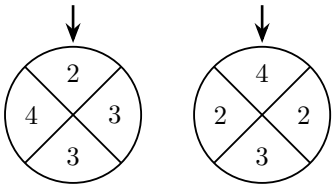
**b)** einmal rot und einmal blau, egal in welcher Folge _____

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; 0,222 | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 0,028 | 7: a) mal; b) je Pfad mal, dann plus

**8.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

nach P10 ’25 · 3b

**a)** Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.




P(34): _____

nach P10 ’25 · 3c

**b)** Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c

**9.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

## ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

**10.** In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine blaue und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c

**11.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

8: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 9: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 10: 4 Kugeln, davon 2 rote | 11: Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); 0,167



↑

## Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

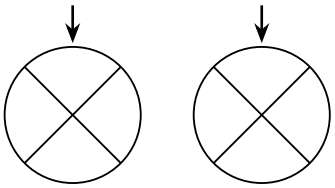
**12.** Zwei Glücksräder mit je 4 gleich großen Feldern werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf Rot stehen bleiben, soll $\frac{3}{16}$ sein. Wie viele rote Felder bekommt jedes Rad?

rote Felder

erstes Rad: _____

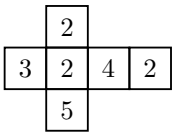
zweites Rad: _____

nach P10 ’25 · 3d **13.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR

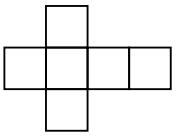


nach P10 ’26 · 6d **14.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A




Würfel B (neu)



| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a 6b 6c 6d | 3a 3b 3c 3d | 5a 5b 5c | | | | 6a 6b 6c | 1g 6a 6b 6c | 1j 7b 7c | 1f 6a | 1f 5c 5d |

► Wahrscheinlichkeit

12: 3 und 1 | 13: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % | 14: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167



↑